

Optisches Pumpen am Rubidium

Dr. Johannes Recht und Dr. Werner Klein*

„Optisches Pumpen“ ist ein von A. Kastler entwickeltes Verfahren der Hochfrequenz-Spektroskopie. Es ermöglicht die Spektroskopie von atomaren Energiezuständen in einem Energiebereich, das der direkten optischen Beobachtung nicht zugänglich ist. Im Jahre 1966 wurde er hierfür mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet.

In einem Atomdampf geringer Dichte werden durch Hochfrequenz-Einstrahlung Übergänge erzwungen, die durch die hierbei auftretenden Änderungen der optischen Absorption nachgewiesen werden. Mit Hilfe der Hochfrequenz-Spektroskopie ist es möglich, Übergänge zwischen den Zeemanniveaus der Hyperfeinzustände in schwachen Magnetfeldern zu beobachten, in denen der Abstand benachbarter Zeemannzustände weniger als 10^{-8} eV beträgt.

Bei bekannter Lage dieser Zustände — die Energien können mit quantenmechanischer Störungsrechnung 1. Ordnung berechnet werden — erhält man damit zugleich eine Methode für die Messung schwacher Magnetfelder mit nahezu der Genauigkeit, mit der die eingestrahlte Frequenz bestimmt werden kann, d. h. mit einer Präzision von 1 in 10^8 .

Das Verfahren ermöglicht darüber hinaus die experimentelle Beobachtung des anomalen Zeemaneffektes.

Es erschien sinnvoll, hierfür eine vielleicht für den Schulunterricht, sicher aber für den Hochschulunterricht leicht zu handhabende Meßanordnung zu entwickeln.

1 Physikalische Grundlagen

1.1 Termschema

Rubidium ist ein Alkalimetall der ersten Hauptgruppe des Periodensystems. Die niedrigen Energiezustände dieser Elemente lassen sich sehr gut in der Paschen-Notation beschreiben.

Das Rubidiumatom besteht aus einem kugelsymmetrischen Rumpf mit dem Hüllenspin σ und einem Leuchtelektron mit Bahndrehimpuls $0, 1, 2 \dots$ und Elektronenspin $1/2$. Abb. 1 zeigt im linken Teil die Feinstruktur der Energiezustände. Sie wird durch den halbzahligen Elektronenspin verursacht, der zur Multiplizität 2 , d. h. einem Dublettsystem führt. Der Grundzustand ist ein S-Zu-

stand, der Bahndrehimpuls ist hier $L = 0$. Die Spin-Bahnkopplung führt zu einer Drehimpulsquantenzahl $J = 1/2$. Der erste angeregte Zustand mit $L = 1$ spaltet durch diese Kopplung in einen $2P_{1/2}$ - und einen $2P_{3/2}$ -Zustand auf. Beide Zustände lassen sich in eine Gasentladung leicht anregen. Bei den Übergängen der ersten angeregten Zustände $2P_{1/2}$ und $2P_{3/2}$ in den Grundzustand $2S_{1/2}$ wird die für alle Alkaliatome charakteristische Doppellinie D_1 und D_2 emittiert. Die Wellenlängen der Übergänge betragen für Rubidium $794,8$ nm (D_1 -Linie) und 780 nm (D_2 -Linie).

Die Hyperfeinwechselwirkung, bedingt durch die Kopplung des Hüllendrehimpuls J mit dem Kernspin I , führt zur Aufspaltung des Grundzustandes und der angeregten Zustände. Die zusätzliche Kopplung liefert Hyperfeinniveaus mit dem Gesamtdrehimpuls $F = I \pm J$. Für ^{87}Rb mit Kernspin $I = 3/2$ spaltet der Grundzustand $2S_{1/2}$ und der erste angeregte Zustand $2P_{1/2}$ in zwei Hyperfeinniveaus mit den Quantenzahlen $F = 1$ und $F = 2$ auf. Verglichen mit der Übergangsfrequenz von $4 \cdot 10^{14}$ Hz zwischen $2P_{1/2}$ und $2S_{1/2}$ ergibt sich eine wesentlich geringfügigere Aufspaltung des Grundzustandes und der angeregten Zustände. Diese Hyperfeinaufspaltung ist für den Grundzustand mit $6,8 \cdot 10^9$ Hz um etwa 5 Zehnerpotenzen geringer als die Feinstruktur.

Im Magnetfeld erhält man eine zusätzliche Zeemanaufspaltung (Abb. 1, rechts) in jeweils $2F + 1$ Unterzustände. Die Übergangsfrequenz zwischen benachbarten Zeemanniveaus eines Hyperfeinzustandes liegt bei Magnetfeldern von etwa 1 mT mit $8 \cdot 10^6$ Hz um weitere 3 Zehnerpotenzen unter der Hyperfeinaufspaltung.

Die Energie- bzw. Frequenzverhältnisse zwischen den einzelnen Zuständen sind zum Verständnis des optischen Pumpens von besonderer Bedeutung.

1.2 Optisches Pumpen

Das Verfahren läßt sich anhand des Termschemas von ^{87}Rb (Abb. 1) näher erläutern:

Bei den Übergängen von $2S_{1/2}$ nach $2P_{1/2}$ bzw. $2P_{3/2}$ handelt es sich um elektrische Dipolübergänge. Solche Übergänge sind nur erlaubt, wenn die Auswahlregel $\Delta F = 0$ oder $\Delta F = \pm 1$ erfüllt wird.

Der Nachweis der Übergänge zwischen den Zeemanniveaus erfolgt mit einer von

* I. Physikalisches Institut der Universität zu Köln

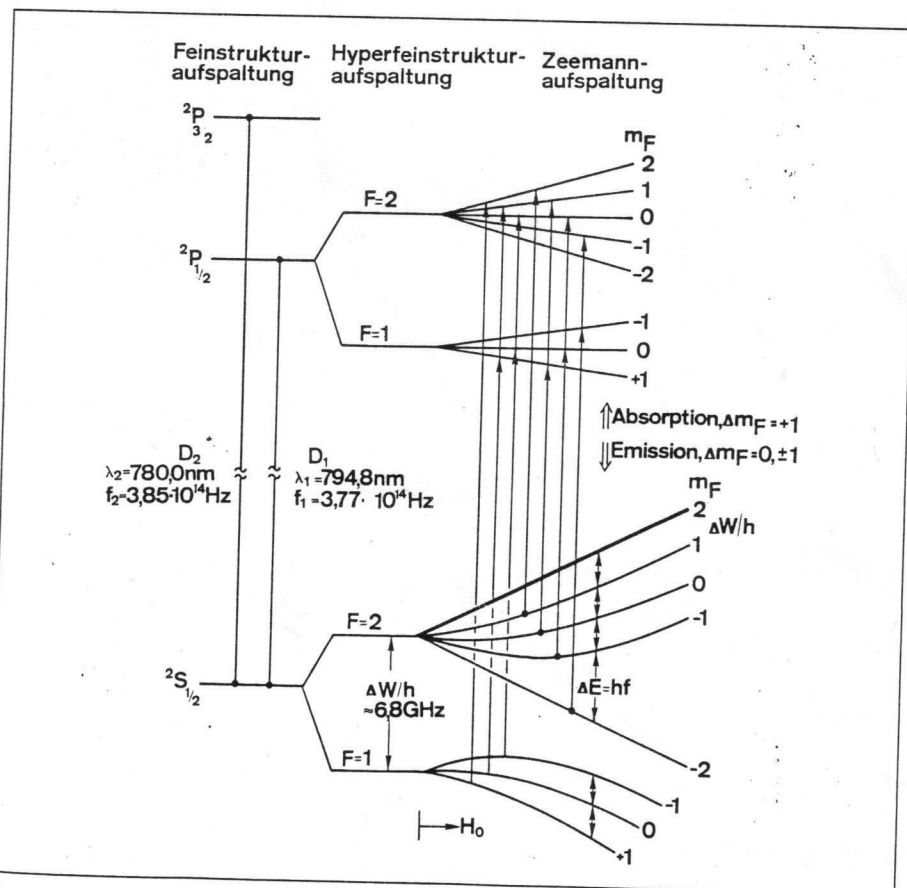


Abb. 1
Termschema des ^{87}Rb